



Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Campus Campo Mourão

Departamento de Computação - DACOM

Prof. Dr. Diego Bertolini

Disciplina: Inteligência Computacional



Trabalho Final

O trabalho deve ser entregue no **dia 01 de julho** em horário da aula (trazer uma versão impressa e enviar via Moodle o artigo + códigos). O(a) aluno(a) deverá entregar junto com os códigos um texto no formato de artigo padrão SBC de 8 páginas. O trabalho pode ser feito em dois ou três alunos(as). O(a) aluno(a) deverá apresentar o trabalho desenvolvido em uma apresentação de 5 a 10 minutos.

Detalhes do Trabalho:

Desenvolver um sistema inteligente para a solução de alguma tarefa específica. Segue o link para algumas bases de dados:

*** Caso alguém queira usar outra base de dados, favor me comunicar.**

[Simpsons](#)

[Sementes](#)

[Plantas](#)

[Surotex](#)

Outro (proposto pelo aluno)

O sistema deve possuir:

- Métodos de extração de características
 - Pode ser usado qualquer descritor de características.
 - Em caso de dúvidas, favor conversar com o professor sobre as possibilidades.
 - Algumas deep features [AQUI](#).
- Códigos Classificadores (Código Simples/Ideia: [código](#) - Outro Código Completo: [aqui](#) :)
- Usar quatro classificadores vistos e disponíveis (k-NN, Árvore de Decisão, SVM, MLP, Random Forest). Poderão ser usadas as bibliotecas vistas em aulas (scikit-learn);
- Usar cross-validation de 10 folds. Para o trabalho dos Simpsons, usar a divisão como proposta nos arquivos.
- Para manipular as imagens, vocês podem usar o MATLAB ou qualquer linguagem/ferramenta que quiserem.
- Usar algum método de combinação estática de classificadores. Utilize pelo menos um conjunto com 20 classificadores diferentes (se várias features e vários classificadores).

O sistema deve produzir como saída a acurácia ou *f1-score* [0 a 100%] e uma matriz de confusão ($N \times N$) indicando o percentual de acertos e erros do sistema entre as N classes.

Poderá ser utilizada qualquer linguagem de programação.

Deverá ser entregue na data combinada um artigo descrevendo em detalhes o método proposto (não é necessário colocar código ou explicar código), descrevendo somente aspectos relativos ao que foi empregado. O artigo deve ainda apresentar uma análise do desempenho do sistema, reportando as taxas de classificação de cada classificador, matrizes de confusão, *impacto da combinação de classificadores* e uma análise dos pontos fracos e fortes do sistema. O código-fonte deverá ser entregue e o mesmo será avaliado. Reportar os resultados para ambos os conjuntos de teste e validação (caso existam).

Critério de Avaliação

- Receberão NOTA 0 (ZERO) trabalhos plagiados de qualquer fonte e/ou com códigos idênticos ou similares.
 - Trabalhos que não apresentarem os requisitos mínimos descritos neste documento serão penalizados.
 - Trabalhos que implementarem mais classificadores e/ou extratores de características terão um bônus na avaliação.
 - Desempenho (em termos de taxa de classificação) será levado em consideração na avaliação.
 - Trabalhos entregues após esta data sofrerão uma penalização de 30% da nota por dia de atraso.
-
1. Escrever um trabalho de até 8 páginas usando o template disponível ([template para escrita dos experimentos](#)) - Não precisa de abstract/resumo.
 2. Apresentar o trabalho nos dias 01 e 06 de julho.
 - a. Para nota serão avaliados: artigo + taxa de acerto (60%), código (10%), features empregadas (10%), classificadores/fusão (20%).